CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AN 4
PROPORTIONNALITÉ : VITESSE MOYENNE ET PROBLÈMES

Formules. $v = \dfrac{d}{t}$; $d = v \times t$; $t = \dfrac{d}{v}$. Rappel : 1 h = 60 min, donc 1 min = $\dfrac{1}{60}$ h.

Correction de l'exercice 1 : Vitesse moyenne

1) $v = \dfrac{240}{3} = \boxed{80 \text{ km/h}}$.

2) 2 h 30 min = 2,5 h ; $d = 80 \times 2{,}5 = \boxed{200 \text{ km}}$.

3) $t = \dfrac{150}{80} = 1{,}875$ h = 1 h 52,5 min, soit $\boxed{1 \text{ h } 52 \text{ min } 30 \text{ s}}$.

Correction de l'exercice 2 : Conversions de durées

1) 0,5 h ; 0,75 h ; 1,2 h ; 2,25 h.

2) 1 h 30 min ; 45 min ; 2 h 12 min.

Correction de l'exercice 3 : Distance, vitesse, durée

$v = \dfrac{180}{2} = \boxed{90 \text{ km/h}}$; $d = 45 \times \dfrac{40}{60} = \boxed{30 \text{ km}}$; $t = \dfrac{36}{12} = \boxed{3 \text{ h}}$; $v = \dfrac{1{,}2}{1/3} = \boxed{3{,}6 \text{ km/h}}$.

Correction de l'exercice 4 : Le cycliste

1) 10 h 45 − 8 h 15 = $\boxed{2 \text{ h } 30 \text{ min}}$ = 2,5 h.

2) $v = \dfrac{70}{2{,}5} = \boxed{28 \text{ km/h}}$.

Correction de l'exercice 5 : Comparer des vitesses

Awa : 1 min 20 s = 80 s ; $v = \dfrac{400}{80} = 5$ m/s. Binta : 3 min 30 s = 210 s ; $v = \dfrac{1000}{210} \approx 4{,}76$ m/s.
Awa court le plus vite.

Correction de l'exercice 6 : Le prix au kilo

1) Sac : $\dfrac{16\,250}{25} = 650$ F/kg ; paquet : $\dfrac{1\,400}{2} = 700$ F/kg.

2) Le **sac de** 25 **kg** est plus avantageux. Les prix ne sont **pas proportionnels** aux masses (prix au kilo différents).

Correction de l'exercice 7 : **Le partage**

Total : $5+7+8=20$ jours ; un jour rapporte $\dfrac{150\,000}{20}=7\,500$ F.

Parts : $5\times 7\,500=\boxed{37\,500\text{ F}}$; $\boxed{52\,500\text{ F}}$; $\boxed{60\,000\text{ F}}$.

Correction de l'exercice 8 : **Consommation**

1) $6{,}5\times\dfrac{340}{100}=\boxed{22{,}1\text{ L}}$.

2) $22{,}1\times 775=\boxed{17\,127{,}5\text{ F}}$ (environ 17 128 F).

3) $\dfrac{45{,}5}{6{,}5}\times 100=\boxed{700\text{ km}}$.

Correction de l'exercice 9 : **Le graphique**

1) $\dfrac{300}{2}=\dfrac{450}{3}=\dfrac{750}{5}=\dfrac{1\,200}{8}=150$: tableau de proportionnalité, coefficient 150 (prix d'un pain).

2) Les points $(2\,;300)$, $(3\,;450)$, $(5\,;750)$, $(8\,;1\,200)$ sont **alignés avec l'origine** du repère.

Correction de l'exercice 10 : **Le rendez-vous**

1) $70+50=\boxed{120\text{ km}}$ par heure.

2) $t=\dfrac{150}{120}=1{,}25\text{ h}=\boxed{1\text{ h }15\text{ min}}$: ils se croisent à $\boxed{10\text{ h }15}$.

3) $70\times 1{,}25=\boxed{87{,}5\text{ km}}$ de A.

LN_EDUCATION